HbRapor · Kullanım Kılavuzu

Hb Elektroforez (Bio-Rad D-10) sonuçlarının kabulü, eşleştirilmesi, uzman onayı ve raporlanması

İçindekiler

1. Genel akış: numune nasıl ilerler?
2. Numune kabul ekranı
3. İş listesi ekranı
4. Sonucu kabulle buluşturmak
5. Rapor inceleme ve onay
6. Raporlar ekranı
7. Kısa özet: hangi durumda ne yapılır?

Kılavuzdaki görüntülerde yer alan hastalar (**TEST …**) ve barkodlar (**9999…**) örnektir; gerçek kişilere ait değildir.

1. Genel akış: numune nasıl ilerler?

Uygulamada iki bilgi kaynağı vardır: laboratuvarın girdiği **kabul kaydı** (hasta bilgileri) ve D-10 cihazından gelen **sonuç**. Bu ikisi aynı barkodla buluşunca numune uzman onayına düşer.

Kabul kaydı + Cihaz sonucu → Eşleşir → Uzman inceler → Onaylar → PDF rapor

Kabul kaydı sonuçtan **önce** de açılabilir, **sonra** da. İki yol da aynı yere çıkar:

Önce kabul

Numune gelince Numune kabul ekranında kaydedilir. Sonuç cihazdan gelince barkoddan tanınır ve **kendiliğinden** eşleşir.

Önce sonuç

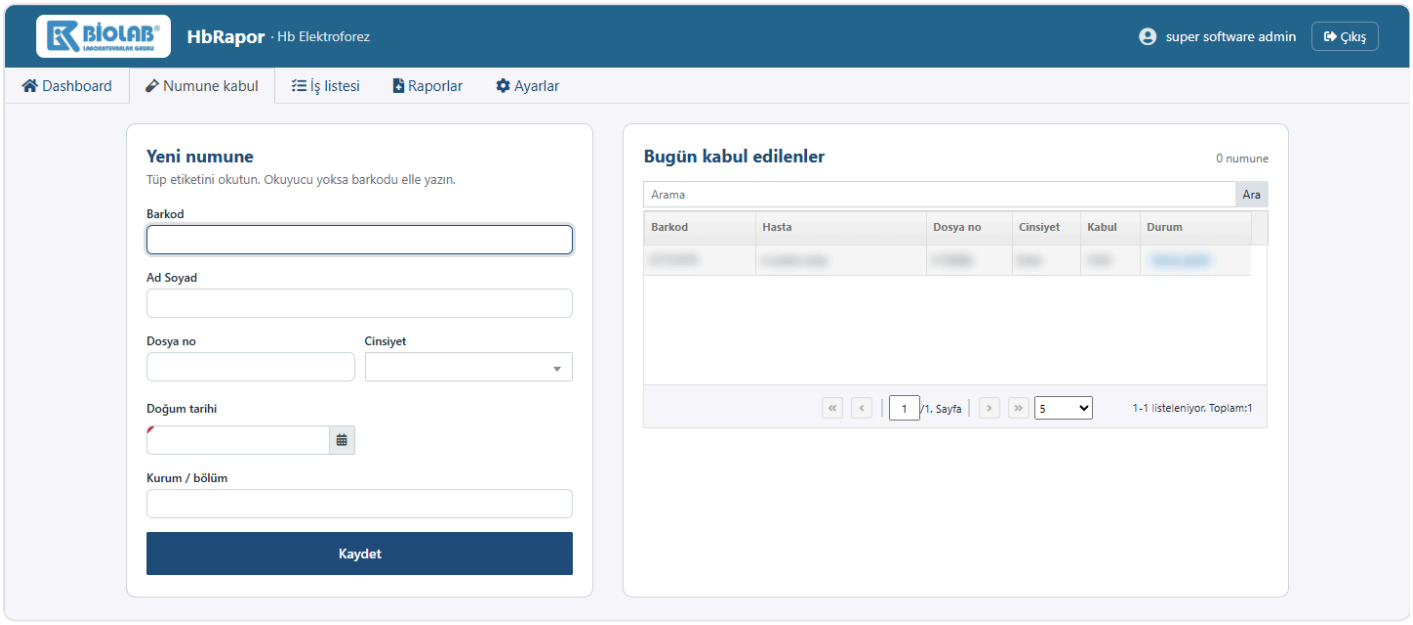
Kaydı olmayan sonuç İş listesinde bekler. Yeni kabul aç ile hasta bilgileri girilir, sonuç hemen bağlanır.

Barkod uyuşmuyor

Barkod hatalı girilmişse sonuç, Eşleştir ile doğru kabule elle ve gerekçe yazılarak bağlanır.

2. Numune kabul ekranı

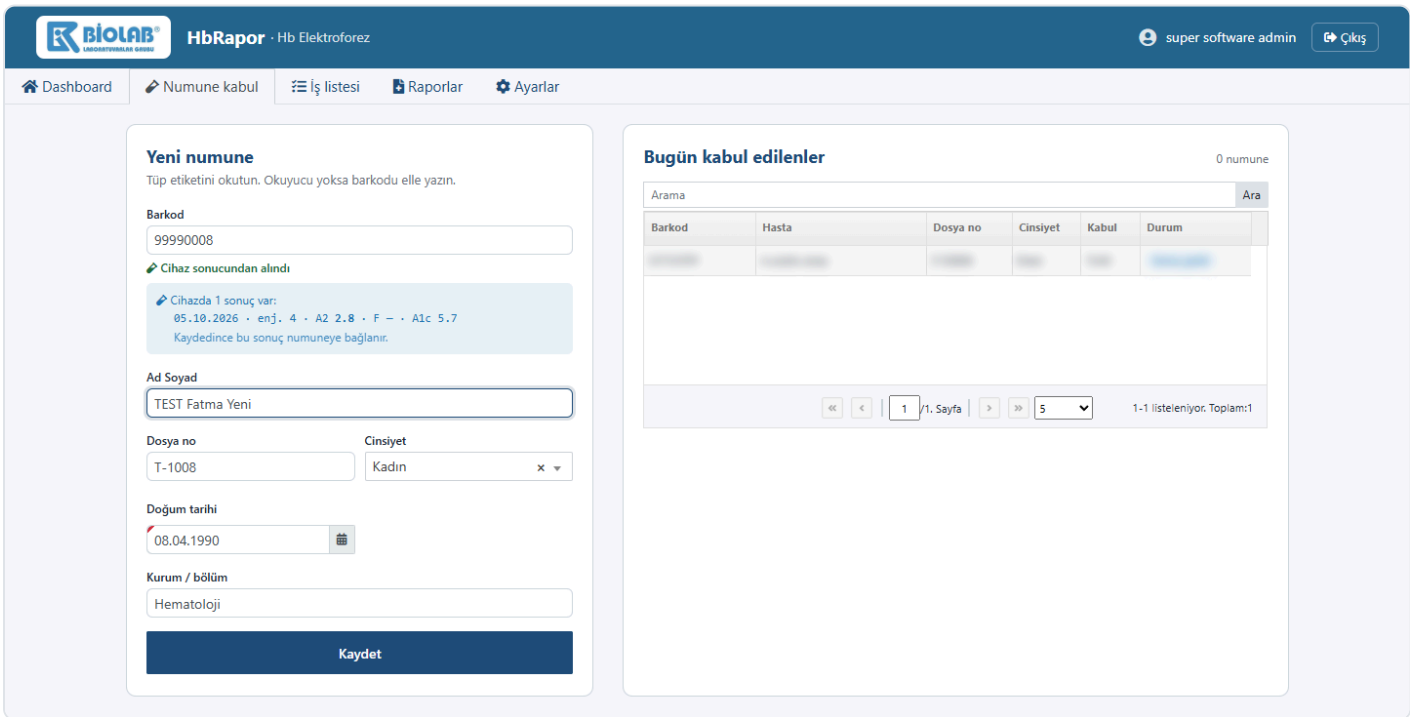
Laboratuvara gelen tüpün kaydedildiği ekrandır. Üst menüden **Numune kabul** ile açılır.



Numune kabul: solda yeni numune formu, sağda gün içinde kabul edilenler.

Yeni numune kaydetmek

1. Tüp etiketindeki barkodu okuyucuyla **Barkod** alanına okutun.
   Okuyucu yoksa barkodu elle yazın; yanlış girişi önlemek için **Barkodu tekrar yazın** alanı açılır.
2. **Ad Soyad**, **Dosya no**, **Cinsiyet**, **Doğum tarihi** ve **Kurum / bölüm** bilgilerini girin.
3. **Kaydet**'e basın. Numune İş listesinde **Sonucu gelmeyen** sekmesine düşer.



Bu barkodun sonucu cihazdan zaten geldiyse form bunu mavi kutuda gösterir; kaydedince sonuç bu numuneye bağlanır ve numune doğrudan onaya düşer.

DÜĞME / ALAN	NE İŞE YARAR
Kaydet	Kabulü oluşturur. Barkodun cihaz sonucu varsa hemen bağlar.
Bugün kabul edilenler	Gün içinde kaydedilen numuneler. Satıra tıklayınca bilgiler forma gelir; düzeltme yapılabilir.
Arama	Listede barkod, ad soyad veya dosya no ile arar.
Reddet	Listeden seçilen numune uygun değilse (pıhtılı, yetersiz vb.) **Red nedeni** seçilerek reddedilir. Yalnız henüz onaylanmamış numunelerde görünür.

3. İş listesi ekranı

Uzmanın günlük çalışma ekranıdır. Üst menüden **İş listesi** ile açılır.

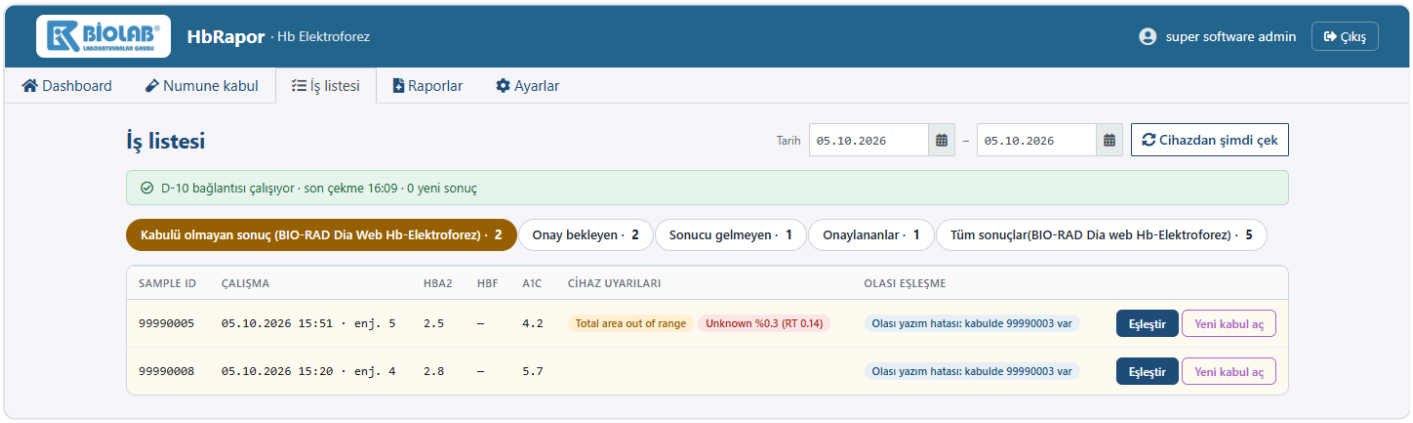
Üst kısım

ÖĞE	NE İŞE YARAR
Tarih aralığı	Listede hangi günlerin görüneceğini belirler. Açılışta son 7 gündür.
Cihazdan şimdi çek	D-10'dan seçili tarih aralığındaki sonuçları hemen alır. Ekran açıkken sistem birkaç dakikada bir kendisi de çeker.
Yeşil bant	Cihaz bağlantısının durumu, son çekme saati ve kaç yeni sonuç geldiği. Bağlantı yoksa kırmızıya döner.

Sekmeler (iş sırasına göre)

Ekran açıldığında bu sıradaki ilk dolu sekme seçili gelir. Sekme adının yanındaki sayı, o sekmedeki kayıt sayısıdır.

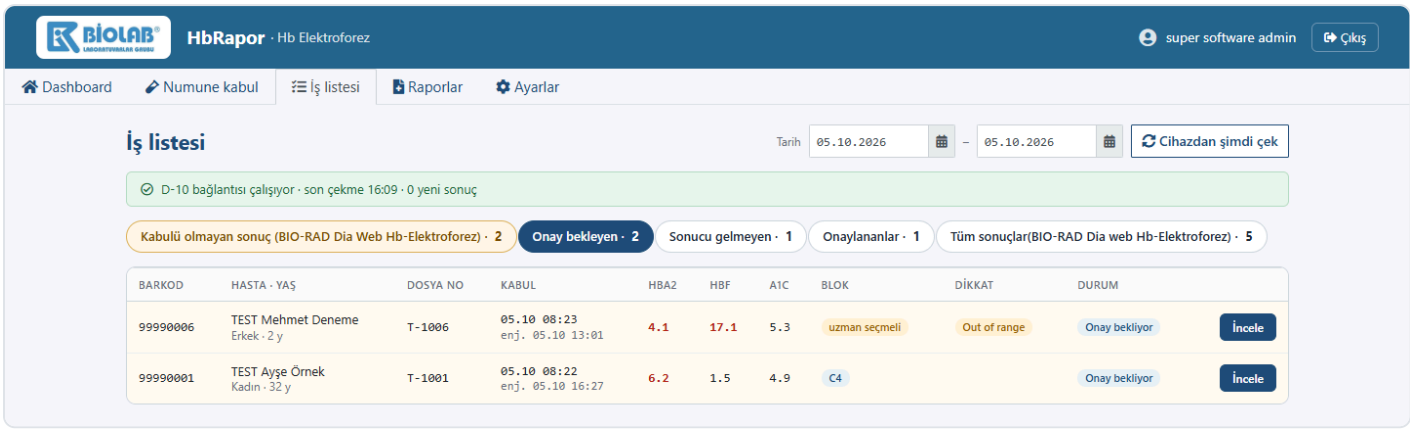
Kabulü olmayan sonuç



Cihazdan gelen ama kabul kaydı bulunmayan sonuçlar. Barkod bekleyen bir kabule çok benziyorsa "Olası yazım hatası" ipucu çıkar.

Her satırda iki düğme vardır: **Eşleştir** (var olan bir kabule bağla) ve **Yeni kabul aç** (hasta bilgilerini girerek kabul oluştur). Ayrıntı için 4. bölüme bakın.

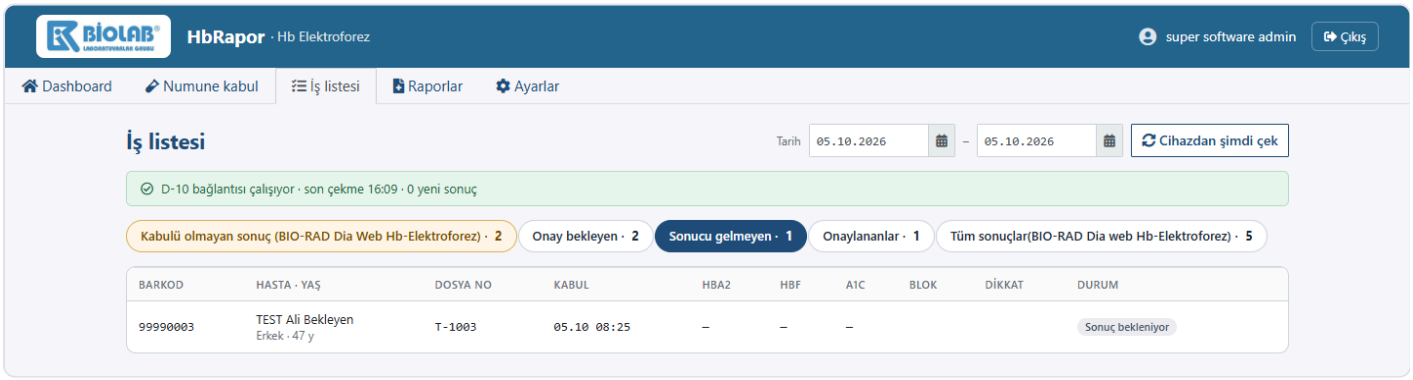
Onay bekleyen



Sonucu gelmiş, uzman onayı bekleyen numuneler. Dikkat isteyenler listenin üstündedir.

SÜTUN	ANLAMI
HbA2 / HbF	Referans dışı değerler **kırmızı** yazılır.
Blok	Sistemin önerdiği yorum bloğu (ör. C4). **uzman seçmeli** yazıyorsa sistem blok öneremedi; uzman seçer.
Dikkat	Cihaz uyarısı (Out of range), anormal pik (Unknown %…), birden fazla çalışma (2 çalışma) gibi işaretler.
İncele	Rapor inceleme ekranını açar (5. bölüm).

Sonucu gelmeyen



Kabulü yapılmış, cihaz sonucu henüz gelmemiş numuneler. Sonuç gelince kendiliğinden Onay bekleyen'e geçer.

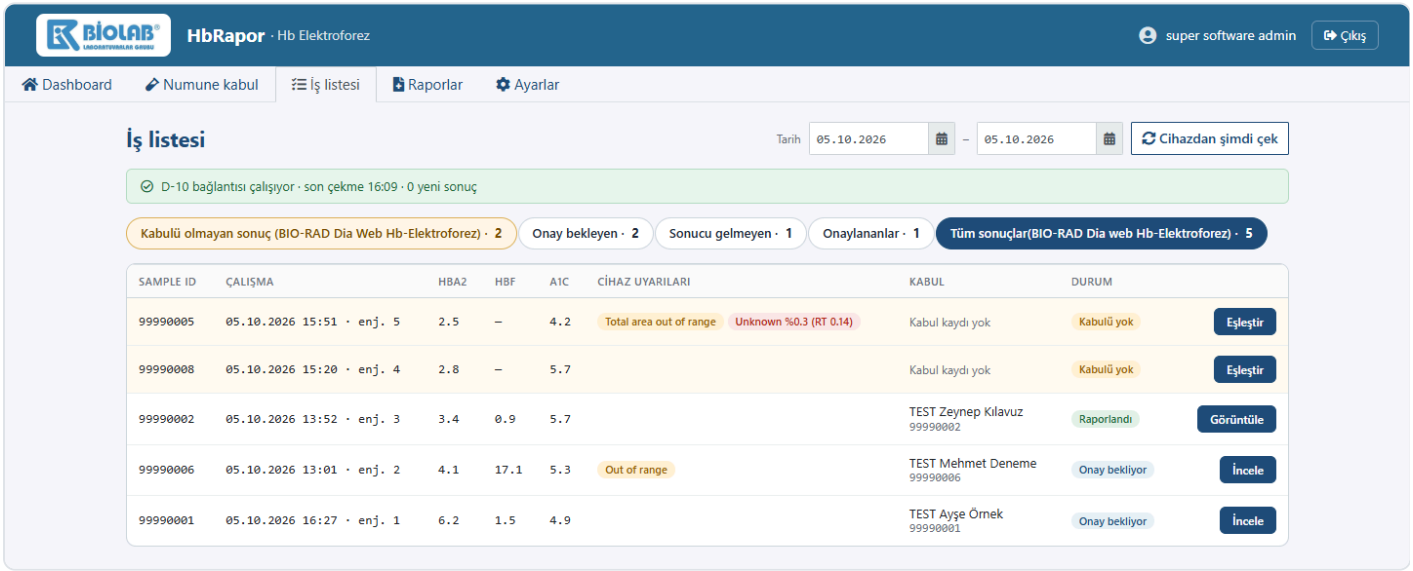
Onaylananlar ve toplu indirme



Raporu çıkmış numuneler. Kutucuklarla seçip **Seçilenleri indir**: tek rapor PDF, birden fazlası ZIP olarak iner.

1. İndirmek istediğiniz satırların kutucuğunu işaretleyin (başlıktaki kutucuk hepsini seçer).
2. Seçilenleri indir'e basın. Dosya adları **barkod-tarih.pdf** biçimindedir.
3. **Görüntüle** ile tek bir raporu açabilirsiniz.

Tüm sonuçlar



Seçili tarihlerde cihazdan gelen her çalışma; kabulü olsun olmasın. DiaWeb listesiyle karşılaştırmak için kullanılır.

Bu sekme, çalışmaları **çalışma tarihine** göre listeler. **Kabul** sütununda hasta adı ya da "Kabul kaydı yok", **Durum** sütununda numunenin bulunduğu aşama yazar. Bir sonuç başka sekmede görünmüyorsa önce buraya bakın.

4. Sonucu kabulle buluşturmak

Yol A · Önce kabul, sonra sonuç

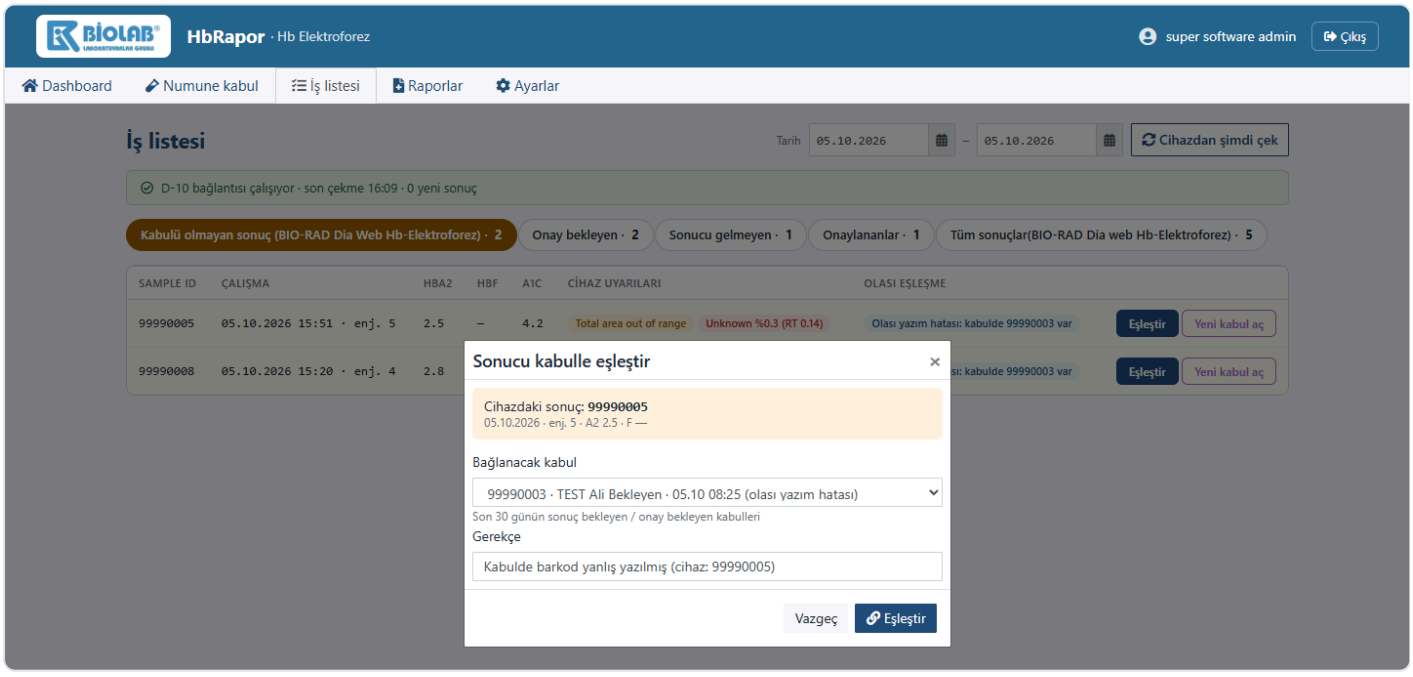
1. **Numune kabul** ekranında barkodu okutun, hasta bilgilerini girip **Kaydet**'e basın.
2. Numune **Sonucu gelmeyen** sekmesinde bekler.
3. Cihaz numuneyi çalıştırıp sonuç gelince sistem barkoddan tanır ve **kendiliğinden eşleştirir**. Sizin bir şey yapmanız gerekmez.
4. Numune **Onay bekleyen** sekmesine geçer.

Yol B · Önce sonuç, sonra kabul

1. Kaydı olmayan sonuç **Kabulü olmayan sonuç** sekmesine düşer.
2. Satırdaki **Yeni kabul aç**'a basın. Numune kabul ekranı barkod dolu olarak açılır ve cihazdaki sonucu gösterir (yukarıdaki 2. görüntü).
3. Hasta bilgilerini girip **Kaydet**'e basın. Sonuç **anında** bağlanır, numune **Onay bekleyen**'e geçer.

Yol C · Barkod uymuyorsa: elle eşleştirme

Cihaza ya da kabule barkod yanlış girilmişse sonuç kendiliğinden eşleşmez.



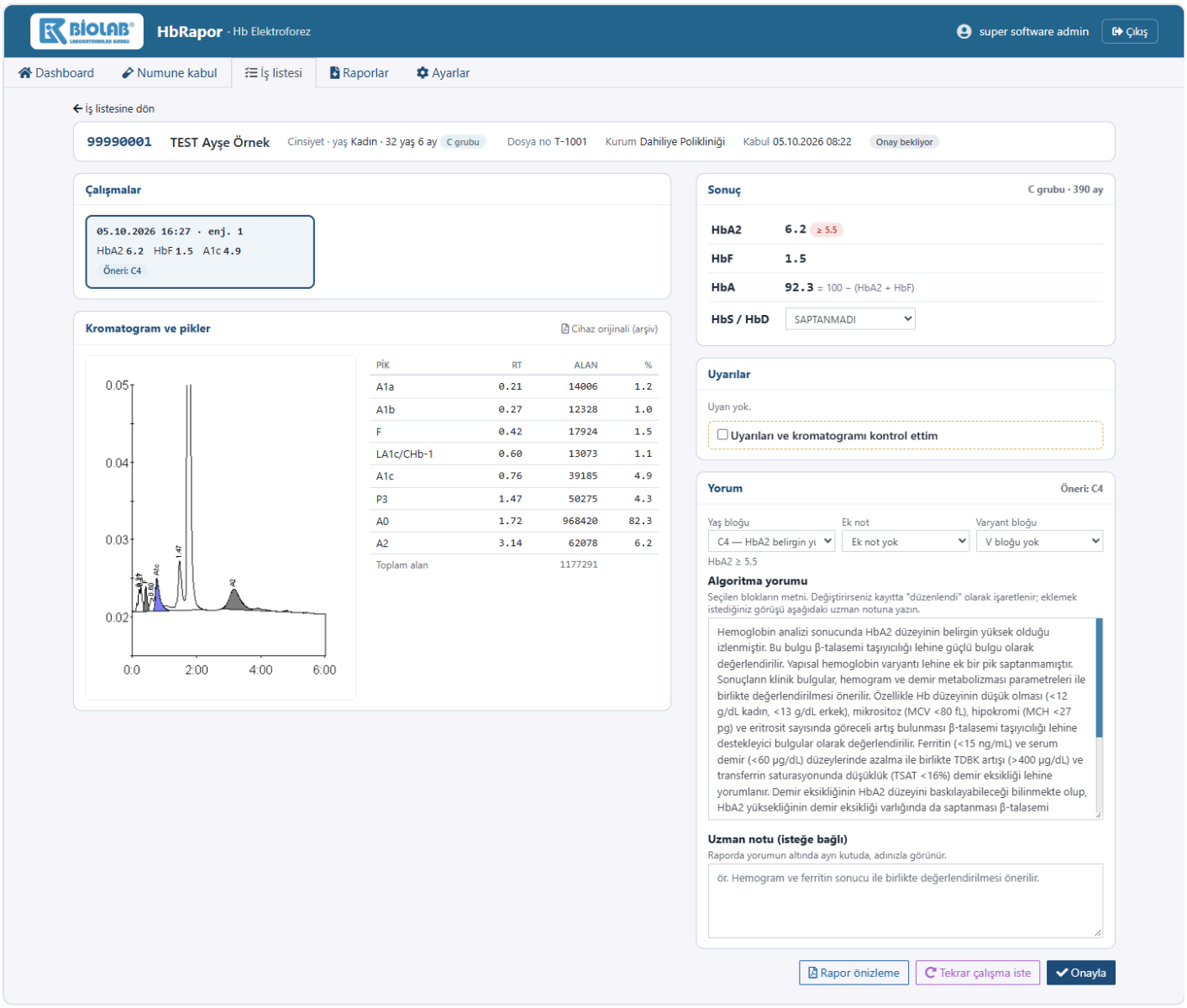
Eşleştir penceresi: sonucun bağlanacağı kabul seçilir ve gerekçe yazılır.

1. **Kabulü olmayan sonuç** sekmesinde satırdaki **Eşleştir**'e basın.
2. **Bağlanacak kabul** listesinden doğru numuneyi seçin. Barkodu çok benzeyen kabul "(olası yazım hatası)" notuyla en üstte gelir.
3. **Gerekçe** alanını kontrol edin (ör. "Kabulde barkod yanlış yazılmış") ve **Eşleştir**'e basın.

Elle eşleştirilen sonuçlar listelerde **"elle"** etiketiyle görünür ve inceleme ekranında uzmana ayrıca bildirilir. Eşleştirmeden önce hasta ve barkodun gerçekten aynı numuneye ait olduğundan emin olun.

5. Rapor inceleme ve onay

İş listesinde **İncele**'ye basınca açılır. Üstte hasta bilgileri, solda cihaz çalışmaları ve kromatogram, sağda sonuç, uyarılar ve yorum bulunur.

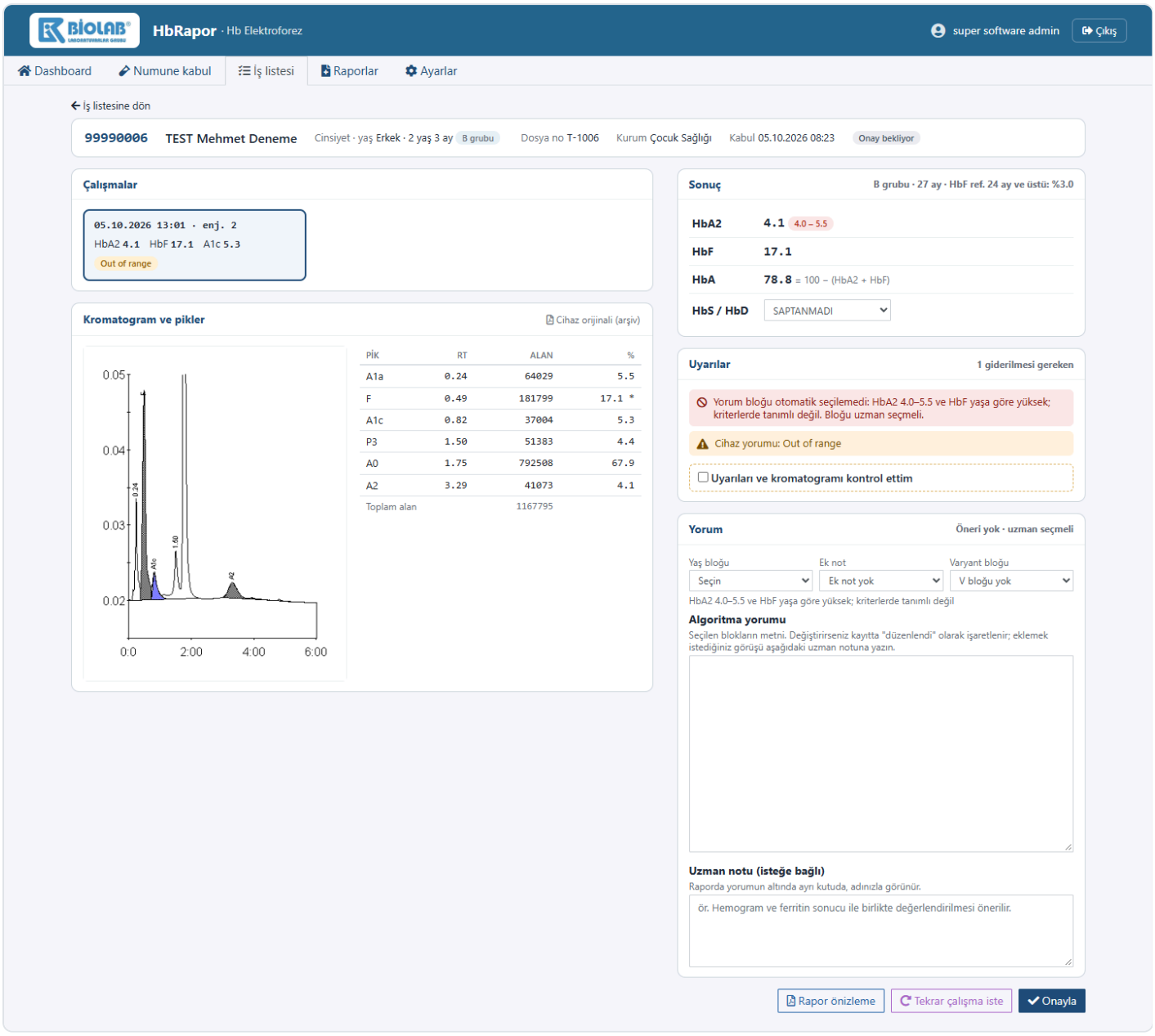


Normal akış: sistem yaşa ve sonuca göre yorum bloğunu (C4) önermiş ve yorum metnini hazırlamış.

Ekranın bölümleri

BÖLÜM	NE GÖSTERİR / NE YAPILIR
Çalışmalar	Numunenin cihazdaki her çalışması. Birden fazlaysa raporlanacak olan tıklanarak seçilir.
Kromatogram ve pikler	Cihazın grafiği ve pik tablosu. **Cihaz orijinali (arşiv)** D-10'un kendi PDF'ini açar; rapora eklenmez.
Sonuç	HbA2, HbF, hesaplanan HbA ve **HbS / HbD** seçimi. Yaş grubu (A / B / C) sağ üstte yazar.
Uyarılar	Kurallardan çıkan uyarılar. Onaydan önce **"Uyarıları ve kromatogramı kontrol ettim"** işaretlenir.
Yaş / Ek not / Varyant bloğu	Rapor yorumunun hazır metinleri. Sistem önerir, uzman değiştirebilir.
Algoritma yorumu	Seçilen blokların metni. Değiştirilirse kayıtta "düzenlendi" olarak işaretlenir.
Uzman notu	Raporda yorumun altında ayrı kutuda, uzmanın adıyla çıkan ek görüş. İsteğe bağlıdır.

Sistem blok öneremediğinde



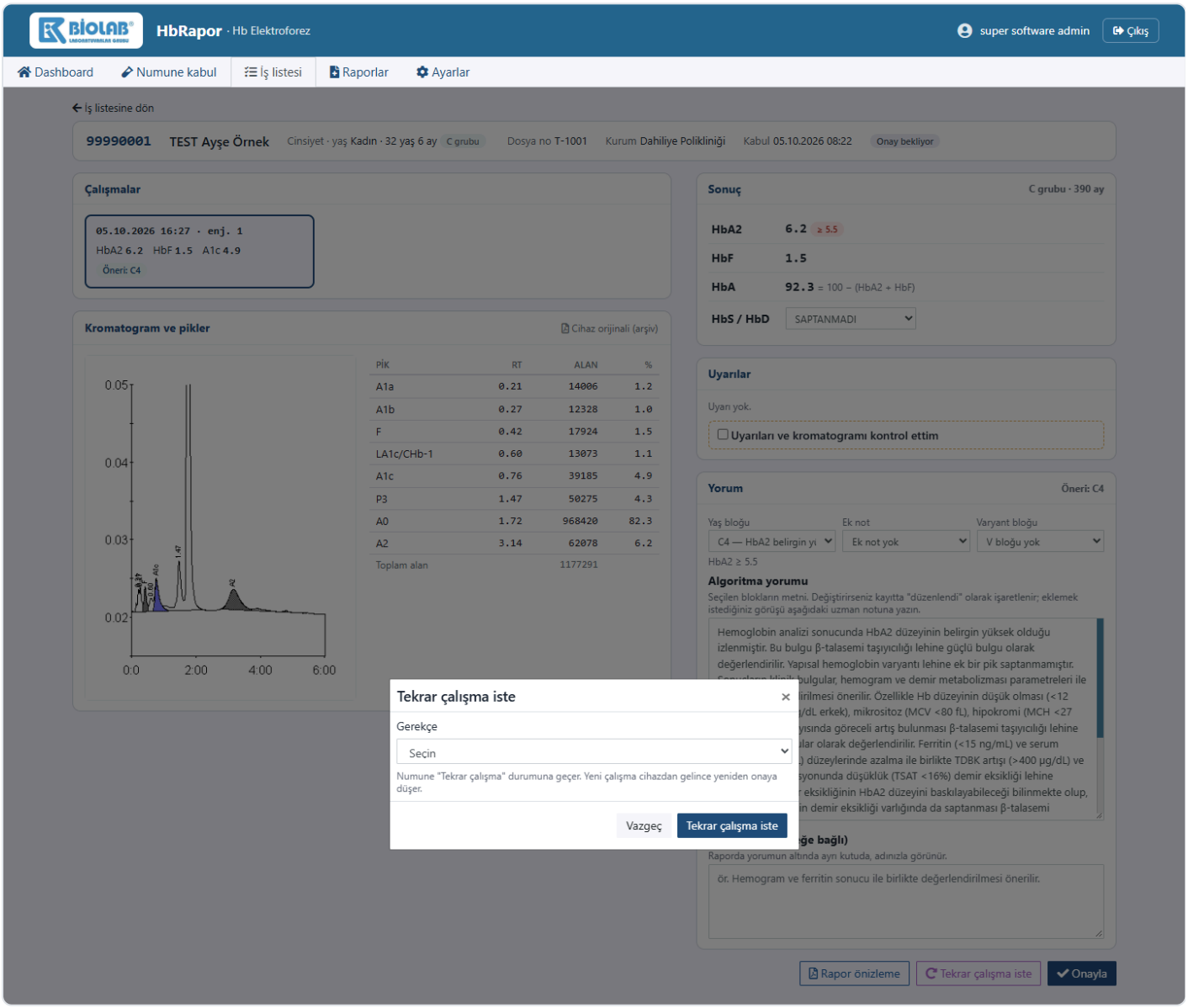
Sonuç kurallardaki hiçbir kombinasyona uymuyorsa kırmızı uyarı çıkar, yorum boş kalır; uzman bloğu kendisi seçer.

Kırmızı uyarılar giderilmeden rapor onaylanamaz. Anormal pik %5 ve üzerindeyse HbA değerini sistem hesaplamaz, uzman girer; HbS/HbD alanında **"DOĞRULAMA GEREKLİ"** yazar.

Alttaki düğmeler

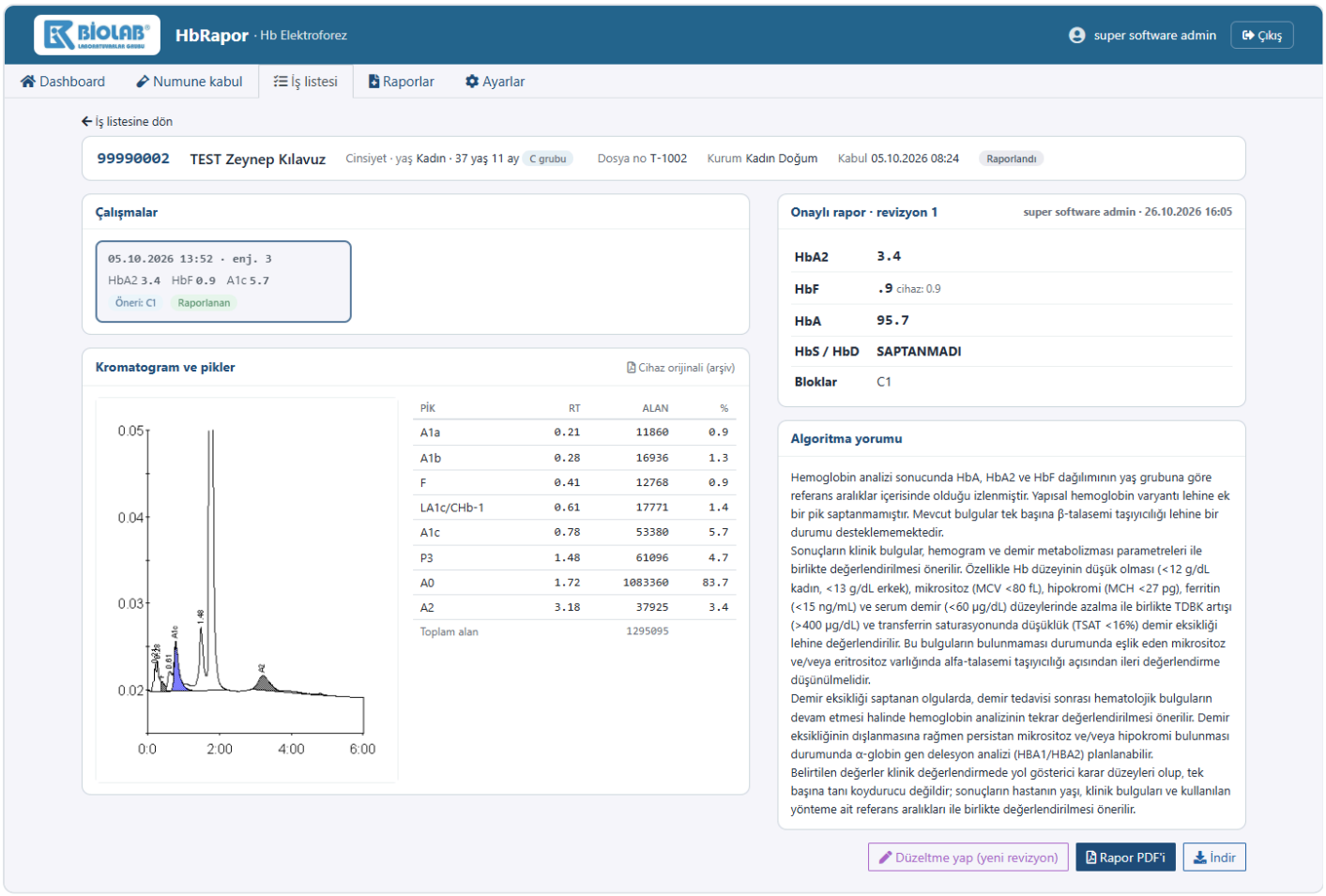
DÜĞME	NE İŞE YARAR
Rapor önizleme	Raporun PDF'ini **TASLAK** damgasıyla gösterir. Onaydan önce kontrol için.
Tekrar çalışma iste	Sonuç şüpheliyse numuneyi gerekçeyle yeniden çalışmaya gönderir (aşağıdaki görüntü).
Onayla	Raporu kesinleştirir. PDF oluşturulup arşivlenir; numune **Onaylananlar** 'a geçer.
Taslağı bloklardan yenile	Yorum metninde yaptığınız değişiklikleri silip blokların orijinal metnine döner.
İş listesine dön	Kaydetmeden listeye döner.

Tekrar çalışma istemek



Gerekçe seçilir; numune "Tekrar çalışma" durumuna geçer. Yeni çalışma cihazdan gelince yeniden onaya düşer.

Onaylanmış rapor ve düzeltme

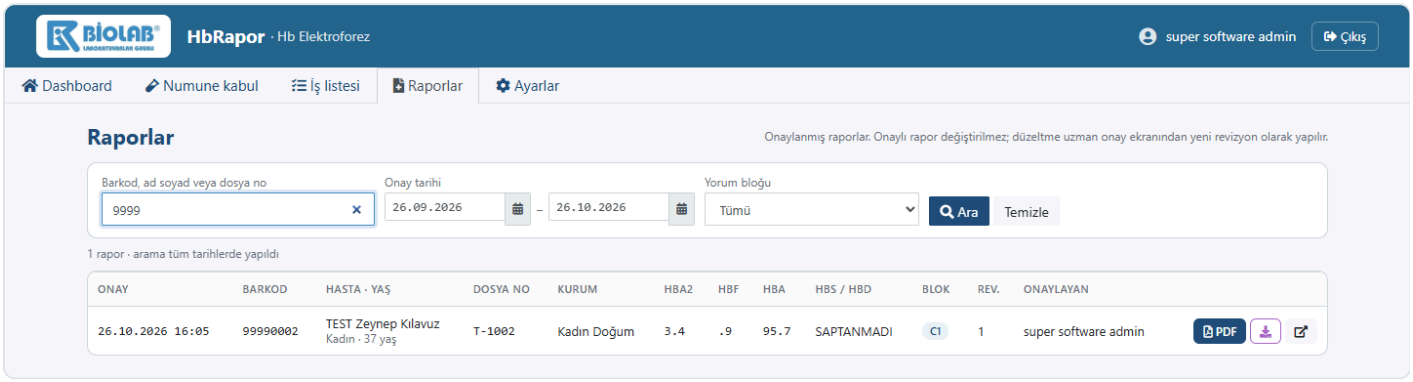


Onaylı rapor salt okunurdur. Sağ üstte revizyon numarası, onaylayan ve onay zamanı yazar.

DÜĞME	NE İŞE YARAR
Rapor PDF'i	Arşivdeki raporu açar.
İndir	Raporu bilgisayara indirir.
Düzeltme yap (yeni revizyon)	Raporda hata varsa **Düzeltme gerekçesi** yazılarak yeni sürüm açılır. Kaydedince rapor R2, R3… olarak yeniden çıkar; eski sürüm silinmez.

6. Raporlar ekranı

Onaylanmış raporların arşividir. Üst menüden **Raporlar** ile açılır.



Barkod, ad soyad veya dosya no ile arama; onay tarihi ve yorum bloğuna göre filtre.

ÖĞE	NE İŞE YARAR
Arama kutusu	Barkod, ad soyad veya dosya no. Arama kutusu doluysa tüm tarihlerde arar.
Onay tarihi / Yorum bloğu	Listeyi tarih aralığına veya bloğa göre daraltır.
Ara / Temizle	Aramayı çalıştırır / filtreleri sıfırlar.
PDF	Raporu yeni sekmede açar.
İndir (mor)	Raporu **barkod-tarih.pdf** adıyla indirir.
Aç (ok simgesi)	Raporun inceleme ekranını açar; revizyon geçmişi ve düzeltme oradan yapılır.
Rev.	Revizyon numarası. 1'den büyükse rapor düzeltilmiştir; önceki sürümler saklanır.

7. Kısa özet: hangi durumda ne yapılır?

DURUM	YAPILACAK
Numune geldi, sonuç henüz yok	Numune kabul → barkodu okut → bilgileri gir → **Kaydet**
Sonuç geldi, kabul kaydı yok	İş listesi → Kabulü olmayan sonuç → **Yeni kabul aç**
Barkod uyuşmuyor	Kabulü olmayan sonuç → **Eşleştir** (doğru kabulü seç, gerekçe yaz)
Sonuç geldi, kabul kaydı var	Bir şey yapmayın; otomatik **Onay bekleyen**'e geçer
Uzman onayı	Onay bekleyen → **İncele** → kontrol et → **Onayla**
Sonuç şüpheli	İncele → **Tekrar çalışma iste**
Onaylı raporda hata	Görüntüle → **Düzeltme yap (yeni revizyon)**
Toplu rapor indirme	Onaylananlar → kutucukları işaretle → **Seçilenleri indir**
Bir sonuç listede yok	Tarih aralığını genişlet → **Cihazdan şimdi çek** → **Tüm sonuçlar** sekmesine bak